QIKVRT / PROSA / VORLESETEXT

Wie weit ist eine Wirkung entfernt?

Vergangenheit, Zukunft und der prüfbare Weg dazwischen

Ingolf Lohmann
Independent Researcher
24. Oktober 2026 · Version 2.0.0 mit Lean-Anschluss

Anschluss an DOI 10.5281/zenodo.21711193
https://zenodo.org/records/21711193

Lokaler Software-Nachweis und definierte Graphdistanz. Physische Retrokausalität, biologische Kognition und produktive Mesh-Abnahme sind eigene, hier nicht abgeschlossene Nachweisfragen.

Publikationskandidat: Der neue Zenodo-Status wird ausschließlich durch öffentlichen Record und bytegleichen Redownload bestätigt.

Ein ausführlicher Prosabegleiter. Der Quellenanhang steht getrennt hinter dem fließenden Vorlesetext.

Wenn wir fragen, wie weit etwas entfernt ist, denken wir meist an einen Weg. An die Entfernung zwischen zwei Häusern, an die Strecke bis zum Meer oder an die Reise zu einem anderen Stern. Manchmal meinen wir mit derselben Frage auch eine Zeit. Wie weit liegt unsere Kindheit zurück? Wie weit ist der nächste Sommer noch entfernt? Und wie lange wird es dauern, bis aus einem Versprechen ein Ergebnis geworden ist?

Doch mit dem Versprechen kommt eine dritte Frage hinzu. Denn zwischen dem Versprechen und seinem Ergebnis liegt nicht nur eine Dauer. Dort liegt ein Zusammenhang von Bedingungen und Handlungen. Etwas muss verstanden werden. Jemand muss eine Entscheidung treffen. Ein Werkzeug muss funktionieren. Eine Handlung muss tatsächlich stattfinden. Schließlich muss jemand feststellen, ob die erwartete Wirkung eingetreten ist.

Diese Entfernung lässt sich weder einfach mit einem Zollstock noch allein mit einer Uhr beschreiben. Sie betrifft den Weg, auf dem etwas zu etwas anderem beiträgt. Es geht um die Entfernung innerhalb eines Wirkungszusammenhangs. In der hier beschriebenen QIKVRT-Arbeit nennen wir das kausale Distanz.

Schon ein gewöhnlicher Wasserkocher macht die Unterscheidung anschaulich. Die Tasse kann direkt neben dem Gerät stehen. Räumlich ist sie nahe. Trotzdem wird sie durch diese Nähe allein nicht mit heißem Wasser gefüllt. Dafür müssen verschiedene Bedingungen zusammenkommen. Wasser muss eingefüllt werden. Elektrische Energie muss verfügbar sein. Die Heizung muss arbeiten. Und das Wasser muss später tatsächlich in der Tasse ankommen. Der räumliche Abstand sagt uns noch nicht, welche dieser Bedingungen erfüllt sind.

Auch eine Uhr beantwortet nur einen Teil der Frage. Dass nach dem Einschalten eine Minute vergangen ist, beweist nicht, dass der Wasserkocher funktioniert hat. Vielleicht war der Stecker gezogen. Vielleicht war kein Wasser darin. Vielleicht wurde das Gerät ausgeschaltet. Eine vergangene Dauer ist eine Beobachtung. Welche Wirkung zustande gekommen ist, muss zusätzlich festgestellt werden.

Unsere alltägliche Erfahrung verknüpft solche Dinge oft so selbstverständlich, dass wir über die einzelnen Verbindungen gar nicht nachdenken. Wir erinnern uns an frühere Versuche. Wir schätzen ein, was geschehen könnte. Wir handeln und beobachten, ob unser Vorhaben gelingt. Wenn etwas schiefgeht, ändern wir unseren nächsten Versuch. Dabei können wir uns irren. Eine Erinnerung kann täuschen, ein Plan kann eine Voraussetzung übersehen, und

ein scheinbarer Zusammenhang kann sich als Zufall herausstellen.

Gerade diese Möglichkeit des Irrtums ist für ein künstlich kognitives System entscheidend. Es reicht nicht, wenn ein System eine überzeugende Geschichte darüber erzählt, was geschehen sein müsste. Seine nächste Handlung muss an den belegten Zustand anschließen. Und nach der Handlung muss es den Unterschied zwischen Erwartung und beobachtetem Ergebnis erhalten können.

Hier setzt der doppelkanonische Speicher von QIKVRT an. Das Wort klingt zunächst wie ein besonders kompliziertes Stück Computertechnik. Sein Grundgedanke lässt sich jedoch einfach ausdrücken. Ein System braucht einen verlässlichen Platz für das, was es beobachtet hat. Es braucht außerdem einen verlässlichen Platz für das, was es erwartet oder erreichen soll. Diese beiden Bestände müssen miteinander vergleichbar sein und trotzdem unterscheidbar bleiben.

Auf der einen Seite steht: Das wurde beobachtet. Auf der anderen Seite steht: Das wird erwartet oder gefordert. Eine erwartete Lieferung darf nicht als bereits eingetroffene Ware verbucht werden. Ein geplanter Brückenbau darf nicht als fertige Brücke in einer Bestandsliste erscheinen. Und ein Computer darf eine angekündigte Dateiänderung nicht als ausgeführte Änderung behandeln, solange der betreffende Zustand nicht zurückgelesen wurde.

Kanonisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass gleiche typisierte Inhalte nach denselben festgelegten Regeln in dieselben Bytes überführt werden. So lassen sich Fassungen eindeutig vergleichen und mit ihren Prüfungen verbinden. Die Regeln für beide Speicherbereiche sind gleichartig. Die Bedeutung ihrer Inhalte bleibt verschieden. Eine Erwartung wird durch ihre sorgfältige Darstellung noch nicht zur Beobachtung.

Die ältere Veröffentlichung über den kanonischen Speicher zwischen Vergangenheit und Zukunft beschreibt diese Unterscheidung bereits. Die neue Arbeit schließt daran an. Sie fragt, wie die Verbindungen zwischen diesen gespeicherten Inhalten, einer Entscheidung und einer später kontrollierten Wirkung gezählt und geprüft werden können.

Bevor wir zählen, lohnt sich ein genauer Blick auf die Zukunft. Denn unsere Zukunft kann gegenwärtige Entscheidungen beeinflussen, ohne dass ein Signal aus morgen zu uns zurückreisen müsste. Wer morgen Besuch erwartet, kauft heute Lebensmittel ein. Was heute wirksam wird, ist die gegenwärtige Erwartung dieses Besuchs. Ob der Besuch tatsächlich stattfinden wird, ist eine andere Frage.

Der Unterschied ist klein in der Formulierung und groß in der Sache. Ein heutiger Plan trägt einen Bezug auf einen späteren Zustand. Der Plan selbst ist heute vorhanden. Er kann gelesen, geprüft und verändert werden. Wenn wir die Erwartung ändern, kann sich auch unsere heutige Entscheidung ändern. Der tatsächliche Ablauf der vergangenen Tage wird dadurch nicht überschrieben.

In der QIKVRT-Vorarbeit hat Ingolf Lohmann dafür den eng definierten Ausdruck operationale Protokoll-Retrokausalität verwendet. Gemeint ist, dass eine gegenwärtig dargestellte Bedingung für eine spätere Wirkung die gegenwärtige Freigabe mitbestimmt. Diese Bezeichnung gehört zur eigenen Protokollsprache. Sie enthält ausdrücklich noch keinen Nachweis, dass eine spätere physische Handlung einen bereits vergangenen physischen Zustand verändert.

Ebenso wichtig ist der Blick zurück. Wenn wir ein zerbrochenes Glas sehen, können wir nach seiner Vorgeschichte fragen. Ist es gefallen? War es zuvor beschädigt? Hat jemand dagegen gestoßen? Wir suchen von einer Wirkung aus nach möglichen Ursachen. Das heißt nicht, dass unser Nachdenken den damaligen Bruch verursacht. Es heißt, dass die vorhandene Evidenz einen Rückschluss erlaubt, vielleicht eindeutig und vielleicht mit mehreren noch offenen Möglichkeiten.

Ein gutes künstliches System muss beides können. Es soll aus der Vergangenheit lernen und mögliche Folgen einer Handlung berücksichtigen. Zugleich muss es markieren, welche Vergangenheit wirklich belegt ist, welche Ursache nur vermutet wird und welche Zukunft noch offensteht. Das ist eine Voraussetzung verantwortlicher Handlungsfähigkeit. Es ist noch keine vollständige Theorie menschlichen Denkens und keine Definition des Lebens.

Auch die Unterscheidung zwischen belebter und unbelebter Natur braucht hier Sorgfalt. Unbelebte Natur ist nicht bewegungslos. Sterne setzen Energie um, Flüsse verändern Landschaften, und technische Regelkreise können selbsttätig reagieren. Umgekehrt folgt aus biologischem Leben nicht, dass jedes Lebewesen bewusst über seine persönliche Zukunft nachdenkt. Für die technische Frage interessiert uns deshalb eine bestimmte Fähigkeit: Erfahrungen, Erwartungen, zugelassene Handlungen und beobachtete Ergebnisse so zu verbinden, dass der weitere Ablauf daran korrigiert werden kann.

Das Effect Acknowledgement Protocol ergänzt dazu eine weitere Unterscheidung. Eine Nachricht empfangen zu haben ist etwas anderes, als

ihre gewünschte Wirkung nachgewiesen zu haben. Wer einen Auftrag bestätigt, hat damit noch nicht bewiesen, dass er erfüllt wurde. Wer eine Datei gesendet hat, weiß dadurch noch nicht, ob am Ziel die richtige Fassung vorliegt. Und wer ein Programm gestartet hat, weiß noch nicht, ob das Programm den beabsichtigten Zustand hergestellt hat.

Der Empfang ist ein Schritt. Die Prüfung ist ein weiterer. Die Freigabe einer Handlung ist wieder etwas anderes als ihr beobachtetes Ergebnis. Für einen nachvollziehbaren Ablauf müssen diese Unterschiede erhalten bleiben. Sonst verwandelt sich eine Erfolgsmeldung leicht in eine Erzählung, die über dem wirklichen Zustand schwebt.

Um den Zusammenhang tatsächlich zu prüfen, wurde ein bewusst kleiner Versuch aufgebaut. Seine Einfachheit ist eine Stärke. Der Anfangszustand ist eine lokale Datei mit der Zahl zwei. Das Programm kennt eine erlaubte Aktion: Es kann die Zahl um eins erhöhen. Unter den angegebenen Bedingungen wäre das Ergebnis also drei.

Nun erhält das System eine Erwartung für das spätere Ergebnis. Im ersten Versuch lautet diese Erwartung drei. Sie stimmt mit der berechneten Folge der Aktion überein. Auch die übrigen im Versuch vorgesehenen Voraussetzungen sind vorhanden. Der originale QIKVRT-Protokollkern gibt die Handlung frei. Die Datei wird tatsächlich verändert. Danach liest ein eigener Prozess die Datei erneut. Er findet die Zahl drei und bestimmt zusätzlich den Hash der gelesenen Bytes.

Im zweiten Versuch bleibt die ursprüngliche Beobachtung gleich. Auch die Aktion bleibt dieselbe. Geändert wird die geforderte Zielzahl. Sie lautet jetzt vier. Eine Erhöhung von zwei um eins kann diese Bedingung nicht erfüllen. Deshalb wird die Handlung nicht freigegeben. Der anschließende Blick in die Datei findet weiterhin die Zahl zwei.

Das ist der entscheidende Gegenversuch. Die Darstellung des gewünschten späteren Zustands hat die heutige Freigabe verändert. Die frühere Beobachtung wurde dabei nicht nachträglich umgeschrieben. Die Zukunftsbedingung wirkt als gegenwärtiger Eingang der Entscheidung. Das lässt sich an den konkreten Eingangsbytes und am konkreten Ergebnis prüfen.

Zwei weitere Versuche testen Fehlerfälle. Einmal wird die Zukunftserwartung mit dem Typ einer Beobachtung versehen. Damit würde eine Prognose so behandelt, als sei ihr Ergebnis bereits festgestellt worden. Der Versuch verweigert die Freigabe. Ein anderes Mal passt die erwartete Zahl zwar zur Aktion, aber die im Versuch erforderliche Verantwortung ist nicht zugeordnet.

Auch dann bleibt die Datei unverändert. Ein passendes Rechenergebnis allein genügt also nicht für jede Handlungserlaubnis.

Die vier Versuche benutzen den vorhandenen Protokollkern. Sie ersetzen ihn nicht durch einen eigens für die Demonstration erfundenen Freigabeautomaten. Auch das Journal und sein ursprünglicher Terminal-Leser werden wiederverwendet. Elf Ereignisse werden gespeichert und über einen getrennten, schreibgeschützten Leseweg überprüft. Nach dem Schließen des Writers werden sie erneut gelesen und verglichen.

Anschließend folgt ein kleiner weiterer Schritt. Das beobachtete Ergebnis drei wird als neue Beobachtung aufgenommen. Darauf aufbauend entsteht die nächste Erwartung vier. Hier schließt sich ein begrenzter Kreis: beobachten, erwarten, prüfen, handeln, zurücklesen und aus dem Ergebnis einen nächsten Zustand bilden. Der Versuch zeigt einen solchen Feedbackschritt. Er zeigt noch keinen dauerhaft laufenden, produktiv abgenommenen autonomen Betrieb auf allen beteiligten Rechnern.

Was hat das nun mit Distanz zu tun? Stellen wir uns den Zusammenhang als Netz vor. In diesem Netz sind die ausgewählten Records und Verarbeitungsschritte die Knoten. Eine Verbindung steht für eine ausdrücklich begründete Abhängigkeit. Die Beobachtung geht in das Gate ein. Das Gate gibt die Dateiänderung frei. Die tatsächlich geänderte Datei wird zurückgelesen. Zählt jede dieser unmittelbaren Verbindungen eine Einheit, liegen zwischen dem Beobachtungsrecord und dem Readback drei Schritte.

Das ist eine kausale Distanz im deklarierten Programmmodell. Sie sagt nicht, dass drei Sekunden vergangen sind. Sie sagt auch nicht, dass die beteiligten Rechner drei Meter voneinander entfernt stehen. Und sie sagt nicht, dass jede irgendwo im Universum wirksame Bedingung vollständig erfasst worden wäre. Sie beschreibt die Länge eines festgelegten Abhängigkeitswegs innerhalb des untersuchten Netzes.

Dass es elf Journalereignisse gibt, ändert daran nichts. Das Journal dokumentiert mehrere Versuche, Prüfungen und Ergebnisse. Die Distanz zählt dagegen eine bestimmte Art unmittelbarer Abhängigkeiten auf einer festgelegten Auflösung. Die Anzahl gespeicherter Einträge und die Länge eines ausgewählten Wirkungswegs sind verschiedene Zahlen mit verschiedener Bedeutung.

Diese Festlegung ist unverzichtbar. Eine Straßenkarte mit Städten und Autobahnen hat eine andere Auflösung als eine Karte einzelner Kreuzungen. Ebenso kann ein Computermodell Maschinenbefehle, Protokollschritte oder

fachliche Entscheidungen als Knoten verwenden. Wer die Auflösung ändert, kann die Zahl der Schritte ändern. Vergleichbare Messungen müssen deshalb dieselben Regeln benutzen.

Es kann außerdem mehrere Wege geben. Eine Information erreicht ihr Ziel vielleicht über verschiedene Zwischenstationen. Dann lässt sich der kürzeste zulässige Weg bestimmen. Werden die Verbindungen unterschiedlich gewichtet, wird die kleinste Summe dieser Gewichte gesucht. Solche Verfahren sind aus der Graphentheorie seit Langem bekannt. Die neue Anwendung verbindet sie mit den ausdrücklich gespeicherten QIKVRT-Gegenständen und ihren Belegen.

Ein besonders wichtiger Punkt betrifft die Richtung. Wenn eine Beobachtung zu einer Entscheidung beiträgt und diese Entscheidung eine Dateiänderung auslöst, folgt daraus kein umgekehrter Einflussweg. Der spätere Readback verändert den früheren Beobachtungsrecord nicht. Eine nachträgliche Auswertung kann den Zusammenhang rückwärts lesen. Dadurch entsteht noch keine rückwärts wirkende physische Ursache.

Für die Mathematik hat das eine klare Folge. Der gerichtete Abstand ist im Allgemeinen keine symmetrische Metrik. Der Weg von A nach B kann vorhanden sein, während der Weg von B nach A fehlt. Wer eine gewöhnliche symmetrische Metrik benötigt, kann die Richtung für diese zweite Auswertung weglassen. Dann lässt sich derselbe strukturelle Zusammenhang in beiden Suchrichtungen durchlaufen. Der Zahlenwert beschreibt in diesem Fall strukturelle Entfernung, nicht eine in beiden Richtungen nachgewiesene Wirkung.

Ein Familienbeispiel macht die Grenze sichtbar. Zwei Geschwister können denselben Elternteil haben. Daraus folgt eine gemeinsame Verbindung im Stammbaum. Es folgt nicht, dass das eine Geschwister das andere hervorgebracht hat. Ebenso kann ein gemeinsamer Eingang zwei Programmausgaben beeinflussen, ohne dass eine dieser Ausgaben die andere verursacht. Ein struktureller Weg über den gemeinsamen Ursprung darf nicht mit einem gerichteten Wirkungsweg zwischen den beiden Ausgaben verwechselt werden.

Auch das Fehlen eines Weges verlangt eine vorsichtige Sprache. Wenn in unserem Modell kein Weg gefunden wird, heißt das zunächst genau dies: Im untersuchten Modell ist keiner vorhanden. Vielleicht wurde eine wichtige Verbindung nicht erfasst. Vielleicht gehört sie zu einer anderen Ebene. Aus einer unvollständigen Karte folgt nicht, dass jenseits ihres Randes keine

Landschaft existiert.

Die neue Distanzkomponente wurde deshalb nicht nur an einem anschaulichen Beispiel geprüft. Die Tests untersuchen sämtliche viertausendsechsundneunzig gerichteten Graphen mit vier benannten Knoten und ohne Selbstverbindungen. Die berechneten Abstände werden mit einem zweiten, unabhängig implementierten Verfahren verglichen. Weitere Prüfungen behandeln unterschiedliche Gewichte, fehlende Belege, veränderte Belege und unzulässige Eingaben.

Zusammen mit den vorhandenen Protokolltests und ausgewählten Journalprüfungen bestehen einundsechzig Tests. Ein gesonderter Verifikator kontrolliert gespeicherte Eingänge und tatsächliche Dateiinhalte. Er wird seinerseits mit absichtlich verfälschten Ergebnissen konfrontiert. Eine veränderte Datei, eine umetikettierte Prognose, eine gefälschte Erfolgsquittung oder eine erfundene Distanz sollen den Nachweis nicht bestehen. Genau das wird überprüft.

Die große Zahl geprüfter kleiner Graphen ist kein Beweis für alle denkbaren Systeme. Die allgemeinen Eigenschaften der Distanz werden zusätzlich aus ihren Definitionen hergeleitet. Ebenso wenig macht die erfolgreiche lokale Softwareprüfung aus dem Versuch einen unabhängigen physikalischen Nachweis. Der Versuchsaufbau, sein Quellstand, seine Eingangsbedingungen und seine Grenzen bleiben Teil des Ergebnisses.

Was lässt sich damit wissenschaftlich anfangen? Zunächst kann man besser beschreiben, welche Abhängigkeiten ein System tatsächlich modelliert und welche es nur voraussetzt. Man kann unterschiedliche Ausführungspfade vergleichen, wenn Auflösung und Gewichte festgelegt sind. Man kann nach einer Unterbrechung prüfen, auf welchen beobachteten Zustand die Fortsetzung aufbaut. Und man kann eine Erwartung vor einer Handlung binden, um später zu kontrollieren, ob das Ergebnis mit ihr übereinstimmt.

Für Vorhersageexperimente reicht das allein noch nicht. Eine faire Prüfung braucht unabhängige Daten, vorher festgelegte Kriterien und geeignete Vergleichsverfahren. Wer erst nach dem Ergebnis entscheidet, welche Vorhersage gelten soll, hat keine belastbare Vorhersageprüfung durchgeführt. Wer eine Behauptung nur mit ihrem eigenen Hash versieht, hat ihre Wahrheit noch nicht gezeigt. Der Hash kann die Fassung binden. Die Verbindung zur Wirklichkeit bleibt eine weitere Aufgabe.

Dasselbe gilt für die Quantenphysik. Eine bessere Speicher- und Nachweisarchitektur kann helfen, Versuchsentscheidungen und Auswertungen

nachvollziehbar zu machen. Sie beweist damit noch keine neue physikalische Wirkung. Eine Behauptung über Einfluss aus späteren auf frühere physische Zustände müsste sich an einem Experiment messen lassen, das sie von gewöhnlicher Planung, statistischer Auswahl und anderen Erklärungen unterscheidet.

Der nächste sinnvolle Schritt besteht darin, das Framework mit seinem eigenen Werkzeug zu untersuchen. Genau das wurde an zwei begrenzten Ausschnitten getan. Der vorhandene Publikationskatalog mit Prüfstand vom elften Oktober enthält zweiunddreißig Datensatzfamilien. Aus seinen sieben bereits festgelegten Leserouten entsteht ein Netz mit neunzehn verschiedenen Empfehlungsverbindungen. Eine zweite Auswertung betrachtet zehn Python-Module des festgelegten Quellstands und ihre fünfzehn internen Importbeziehungen. Empfehlung und Programmimport bleiben verschiedene Arten von Verbindung. Keine davon wird allein dadurch zur beobachteten Wirkung im produktiven Mesh.

Das Ergebnis hilft beim Lesen. Wer sich für Physik interessiert, erhält eine andere Folge als jemand, der den mathematischen Beweisaufbau verstehen oder die Implementierung untersuchen möchte. Für Fragen zu Zeit und Retrokausalität führt der Weg von der allgemeinen Round-Trip-Orientierung zum kanonischen Speicher und anschließend zu den spezielleren Zeit- und Erkenntnisfragen. Die Quellen bleiben mit ihren Fassungen und Grenzen verbunden. Ein künstliches System soll diese Grenzen genauso mitnehmen wie ein menschlicher Leser.

Dabei wird die kürzeste Verbindung nicht mit dem besten Lehrweg verwechselt. Eine Abkürzung kann nützlich sein und trotzdem eine notwendige Erklärung überspringen. Deshalb bleibt die vom Katalog deklarierte Leserreihenfolge erhalten. Die Distanz ergänzt diese Reihenfolge um eine untersuchbare Struktur. Sie ersetzt keine didaktische Prüfung.

Für Ingolf Lohmann wurde dafür ein ausdrücklich gebundenes Interessenprofil erzeugt. Die gleiche Programmstruktur kann ein anderes deklariertes Personenprofil verarbeiten, ohne dass dafür eine neue Version des Programms geschrieben werden muss. Sechs zusätzliche Tests prüfen diese Wiederverwendbarkeit, den Quellenbezug und die Begrenzung auf lesenden Zugriff. Damit entsteht ein konkreter Baustein eines persönlichen Digital Twin: eine personengebundene Wissensansicht mit nachvollziehbaren Wegen durch den Bestand.

Ein solcher Baustein ist noch kein vollständiger persönlicher Zwilling. Er bestätigt nicht von selbst die Identität eines Menschen und darf nicht aus einem Namen Handlungsvollmacht ableiten. Persönliche Quellen, Rechte, Widerruf und die tatsächliche Fortsetzung über Terminal und Transputer müssen gesondert integriert werden. Dass dieselbe Softwarestruktur für verschiedene Personen nutzbar ist, bedeutet auch nicht, dass ihre privaten Daten oder Berechtigungen miteinander geteilt werden dürfen. Universelle Anschlussfähigkeit wird deshalb Schnittstelle für Schnittstelle geprüft und nicht allein durch eine große Behauptung hergestellt.

Der Ertrag dieser Arbeit ist daher konkret. Der doppelkanonische Speicher erhält eine ausdrücklich definierte Pfadgeometrie. Ein kontrollierter Softwarelauf zeigt, wie eine heutige Erwartung, eine frühere Beobachtung, eine erlaubte Handlung und ein bestätigtes Ergebnis zusammenwirken. Erste getrennte Vermessungen erschließen das Framework selbst. Die Distanz erhält eine Zahl, eine Einheit und einen Geltungsbereich. Das macht den Gedanken anschlussfähig an Nachprüfung und Kritik.

Man kann den Gedanken eines sich durch seine Wirkungen erschließenden Universums darin wiedererkennen. Wir beobachten Unterschiede. Wir entwerfen Erklärungen. Wir leiten Erwartungen ab und prüfen, ob neue Beobachtungen dazu passen. Die Welt liefert die Bedingungen, unter denen unsere Erklärungen tragen oder sich ändern müssen. Unsere Aufgabe besteht darin, diesen Zusammenhang sorgfältig zu erhalten.

Für ein künstlich kognitives System bedeutet das: Es soll seine Vorgeschichte nicht verlieren, seine Erwartungen nicht mit Tatsachen verwechseln und seine Erfolgsmeldungen an beobachtete Ergebnisse binden. Es soll aus einer neuen Beobachtung einen nächsten Schritt ableiten können, ohne die offenen Fragen der früheren Schritte verschwinden zu lassen. Die kausale Distanz hilft, einen Teil dieses Zusammenhangs ausdrücklich zu beschreiben.

Zwischen einem Gedanken und seiner Wirkung liegt ein Weg. Wenn wir wissen wollen, wie weit dieser Weg ist, müssen wir sagen, was wir zählen. Wenn wir wissen wollen, ob wir ihn gegangen sind, müssen wir nachsehen, was sich wirklich verändert hat. Und wenn wir weitergehen wollen, müssen wir den erreichten Zustand samt seinen Grenzen mitnehmen.

Inzwischen ist zu diesem Weg ein weiterer Nachweis hinzugekommen. Die mathematischen Regeln der neuen Distanz sind bis in den vorhandenen Lean-Kern angeschlossen. Lean hat sechsunddreißig neue Theoreme geprüft. Ihre Voraussetzungen stehen im Modell. Die Prüfung zeigt, dass die

angegebenen Schlussfolgerungen unter diesen Voraussetzungen folgen.

Das betrifft zunächst den Abstand selbst. Eine Verbindung erhält positive ganzzahlige Kosten. Mehrere Verbindungen bilden einen Weg, dessen Kosten sich addieren. Wenn ein solcher Weg vorhanden ist, gibt es einen kleinsten erreichbaren Wert. Ein Umweg über einen Zwischenpunkt kann die kürzeste Verbindung nicht unterschreiten. Die Leserichtung darf einen Unterschied machen. Wenn wir die Relation selbst umkehren, erhalten wir denselben Abstand mit vertauschten Endpunkten. Wenn wir die Relation ausdrücklich symmetrisch lesen, erhalten wir die entsprechende symmetrische Metrik innerhalb ihrer Zusammenhangskomponenten.

Ebenso wichtig ist der Anschluss an die Verantwortung. Die neue Verbindung übernimmt die bisherigen Freigaberegeln. Eine gespeicherte Erwartung wird weiterhin nicht zur Beobachtung. Ein kleiner Abstand ersetzt keine gültige Quittung. Ein System darf die erforderliche Verantwortungszuweisung nicht durch eine günstige Zahl umgehen. Auch diese Grenzen sind Teil der maschinengeprüften Verbindung. Ein zulässiges Modellbeispiel zeigt zugleich, dass die Regeln tatsächlich gemeinsam erfüllbar sind.

Damit hat die Begründung eine zusätzliche, überprüfbare Form bekommen. Sie liegt als Erklärung, als ausführbarer Beweisquelltext und als Prüfquittung vor. Der vorhandene Repository-Workflow hat sie erneut geprüft. Die Einbindung in den gemeinsamen Quellbestand ist nach vollständigem Test auf Main erfolgt. Die öffentliche Archivierung auf Zenodo ist ein eigener Schritt. Erst ihr veröffentlichter Datensatz mit den tatsächlich zurückgelesenen Dateien bestätigt, dass auch dieser Publikationsschritt vollzogen ist.

Die Voraussetzungen bleiben dabei sichtbar. Ein formaler Graphsatz zeigt noch nicht, dass jede eingezeichnete Verbindung in der Natur genau so vorkommt. Für diese Zuordnung brauchen wir Beobachtungen und verlässliche Quellen. Gerade diese Verbindung aus Beweis und überprüfter Zuordnung macht den nächsten Schritt tragfähig. So kann die Arbeit wachsen, während sie bewahrt, was bereits begründet ist, und offen hält, was noch geprüft werden muss.

Quod erat demonstrandum - im ausdrücklich nachgewiesenen Geltungsbereich.

Ingolf Lohmann

Quellenanhang

Dieser Prosabegleiter erläutert dieselbe begrenzte technische Aussage wie der Fachartikel. Der kontrollierte Versuch ist lokal. Die neue Lean-Kernelprüfung gilt dem deklarierten Graph- und Protokollmodell. Produktive Mesh-Abnahme, biologische Lebendigkeit und physische Retrokausalität werden nicht behauptet. Die ursprüngliche Speicherveröffentlichung bleibt unverändert. Der neue Fach- und Prosabeitrag ist als eigenständiges Ergänzungspaket mit der Beziehung isSupplementTo zum folgenden Zenodo-Record vorgesehen. Ein neuer Publikationsstatus wird erst nach öffentlichem Readback bestätigt.

1. Ingolf Lohmann: QIK-VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll: Kanonischer Speicher zwischen Vergangenheit und Zukunft. Version 1.0.0, 2026.
DOI: 10.5281/zenodo.21711193
https://doi.org/10.5281/zenodo.21711193
https://zenodo.org/records/21711193

2. Ingolf Lohmann: Von Softwarearchitektur zur Weltformel - Das Universum als Round Trip. Version 1.0.0-candidate.1, 2026.
DOI: 10.5281/zenodo.21888130
https://doi.org/10.5281/zenodo.21888130
https://zenodo.org/records/21888130

3. E. W. Dijkstra: A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik 1, 269-271, 1959.
DOI: 10.1007/BF01386390
https://doi.org/10.1007/BF01386390
https://www.cs.yale.edu/homes/lans/readings/routing/dijkstra-routing-1959.pdf

4. Leslie Lamport: Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. Communications of the ACM 21(7), 558-565, 1978.
DOI: 10.1145/359545.359563
https://doi.org/10.1145/359545.359563
https://lamport.azurewebsites.net/pubs/time-clocks.pdf

5. W3C: PROV-DM: The PROV Data Model. W3C Recommendation, 30 April 2013.
https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-dm-20130430/

6. Judea Pearl: Causal inference in statistics: An overview. Statistics Surveys 3, 96-146, 2009.
DOI: 10.1214/09-SS057
https://doi.org/10.1214/09-SS057
https://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/r350.pdf

7. K. B. Wharton und N. Argaman: Colloquium: Bell's theorem and locally mediated reformulations of quantum mechanics. Reviews of Modern Physics 92, 021002, 2020.
DOI: 10.1103/RevModPhys.92.021002
https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002
https://arxiv.org/abs/1906.04313

Begleitmaterial: QIKVRT_Causal_Distance_20261024.zip, 262030 Bytes. SHA-256: d070ae7e9c15feeadedddf55b3bf77072a3b74289dad60bb3adce4aee7089f91. Das eingefrorene Paket enthält die Quellbindungen, Testlogs und Rohbelege. Seine neue Zenodo-Archivierung gehört zur noch gesondert abzunehmenden Veröffentlichung dieses Anschlussbeitrags.

Weiteres Begleitmaterial: QIKVRT_Framework_Selbstvermessung_20261024.zip, 201027 Bytes. SHA-256: 01d874f116d68119c3278345bc09fb72fcd1917e88dd27e51b726ef950b3e542. Enthalten sind die lesende Auswertung, ihr Katalogsnapshot, die statischen Quellbindungen, sieben Leserouten, personenabhängige Profile und sechs zusätzliche Tests. Die Messungen beziehen sich auf die ausdrücklich festgelegten Ausschnitte; ein vollständiger produktiver persönlicher Digital Twin ist damit noch nicht abgenommen.

Transparenz: Architekturgedanke, Begriffsarbeit und wissenschaftliche Verantwortung liegen bei Ingolf Lohmann. Textausarbeitung, Formalisierung und technische Prüfung erfolgten mit Codex im autorisierten Auftrag. Eine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung wird dadurch nicht ersetzt.
Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0; die Implementierung behält ihre eigenen Lizenzangaben.

[K1] Formale Anlagen: QIKVRT_Lean_Anschluss_20261024.zip sowie NATIVE_KERNEL_RECEIPT.json und PUBLICATION_KERNEL_RECEIPT.json. Sie dokumentieren die 36 neuen Theoreme.